

THE STARSHIP GALILEO

DEEP SPACE TRAVEL AND COLONIZATION

INSTRUCTIONS MANUAL

THE GEMINI PROTOCOLS

PHASE 264

THE QUINN CYLINDER DRIVES - ORBITAL ENGINE VARIANT

the variant record and the kill book
current machine: the Phase 269 5-1 flywheel bank



wound electromagnets, solar-fed through the ends — no neos ever

THE MINIS · THE KILL BOOK · THE PRICING OF RECORD

THE MIRROR FIELD LIVES — AS FEED

Power — variant record — v1.0 in force

GP-IM-264

Revision v1.0 — 24 August 2026

265 of 290

SUPERSEDED — CURRENT SPEC: THE 269 5-1 BANK

PRIMARY AUTHOR & INVENTOR: ARCHER QUINN — AEROSPACE DESIGN ENGINEER, NPHD

CO-ENGINEERS: GEMINI 1 AI · KIMI CHAT (THE AUDIT)

LICENSE: CERN OPEN HARDWARE LICENCE V2 (CERN-OHL-W-2.0)

双子座规程 —— 第 264 章

阶段 264：奎因圆筒驱动 —— 轨道发动机变体 —— 月球全电力 —— 社区级圆筒发电站（最终成为星舰主氢发动机的主电源） —— 状态：现行 —— 记录在案的电站机器是第 269 章的 5-1 飞轮组；电站按 GP-IM-269 建造。本章承载圆筒驱动教义、机器族谱与记录在案的定价。

第一作者兼发明人：Archer Quinn（阿彻·奎因），航空航天设计工程师，NPhD —— 协同工程师：Gemini 1 AI、Kimi Chat（审计方）。章节 GP-IM-264，v1.3 —— 2026 年 9 月 3 日。本计划的第二百六十五章 —— 290 章中之第 265 章。

§0 —— 先读此节（如何使用本章）

标准记法 —— 材料与校准（系列法则，既定）：材料或校准并不是什么缺失的科学或工程 —— 对任何真正的物理学家或工程师而言，这只是陈述他妈的显而易见之事。每个人都会使用不同的台架测试方法、设备、材料与重量-强度取舍，凡化学、磁学或传导问题均由选择解决 —— 例如以碳纤维取代钢。我们的设计是基于现有强度材料的基础校准：轮缘线速度不超过当前基础材料的强度。我们不规定工艺方法，也不教焊工如何焊接。

§1 —— 机器族谱（现行教义）

一个机体，三台机器：电动机、发电机、飞轮 —— 旋转即电池。壳体即转子。

拓扑法则：圆筒的全长皆为轮缘 —— 长度即旋钮。磁极沿圆筒朝外，为环绕的线圈壳提供磁通变化。

磁体法则：机中每一枚磁体都是绕线电磁体 —— 面向外线圈壳的 12 个垂直电磁体、磁悬浮轴承场、驱动/取能场 —— 全为铜与钢，经端部由太阳能馈线励磁。任何地方都永远不用钕磁体 —— “we simply cannot get nor handle neo magnets that big”（我们根本买不到也搬不动那么大的钕磁体）：此尺度上不存在采购路径，此尺度上没有搬运程序能存活，而设计从未需要它们。

额定值：舰上 —— 浮动间隙无重力下垂，全额定，含激光阵列；月球 —— 33%（1/6 g 轴承折减，已接受并计价）。

启动教义 —— 零耗材启动。舰上：拖船点火，缆绳绷紧，离合脱开 —— 一次干净的脉冲，前轴平衡器同时保持浮动中心；平衡器与系绳回收。月球：机器启动 —— 经机器自身线圈从电力组电动模式起动，电力组由伽利略抛物镜场馈电（聚光光伏 —— 是太阳能，不是热机）；固定端与舰上相同 —— 两端皆由磁点轴承捕获，无物自由漂浮，无物缠绕，无物需走回收拾。皮带启动、土堤与系绳装置已从月球退役（2026 年 9 月 3 日）。依旧零耗材：无损失的系绳，无耗尽的火箭

—— 因为根本没有。

平板包装：没有单台巨型机器乘火箭 —— 部件装进本文件已在飞行的吊舱，电站在现场栓接而成。

迷你教义（他的话，现行法则）：“mini 500 kw units are fkn colony spread without cables”（500 千瓦迷你机组就是他喵的无电缆殖民地铺开）—— 电网问题以拒绝电网作答。一台 500 千瓦机组以部分负载覆盖一个 NASA 级 ISRU 基地；一台迷你失效只暗一个节点，绝不暗全殖民地；维护是车间里的换件修理，不是穿宇航服的挖沟队。

§2 —— 电站机器（按 GP-IM-269 建造）

5-1 飞轮组是记录在案的电站机器：长 9 米，直径 2.5 米（合吊舱高度法规），1 米中央间隙配支撑轴承 —— 两段 4.5 米跨距；1 吨/米壁面下 8 吨合法轮缘；三哑铃助推器（6 个 100 千克端块，4.5 米半径 —— 储能超过壳体本身，500 转/分时 5.01 对 4.76 千瓦时）；臂规格终版 —— 200 千克臂 ×3，增厚中心套环，半臂处横撑；轴法则 —— 非铁磁，每台机器皆然，线圈在内、磁体在壳；三重支架，中央支架扼杀弓形挠曲。全重 8.6 吨。

刻度盘（已接受规格，物理验证）：舒适 500 转/分 = 仅壳体 4.76 千瓦时，应力为合法值的 19%；上限 1,146 转/分 = 仅壳体 25.0 千瓦时（轮缘 150 米/秒 —— 钢上限）。配礼遇级三哑铃助推器：500 转/分时约 11 千瓦时。申报建造（太空可更换，通用结构臂，地球外端到端可换）：268 转/分 = 3.1 千瓦时。钢上限管辖一切：每吨轮缘 3.125 千瓦时，任何钢壳，任何尺寸。

验收规格：每台 9 米机器 100 千瓦连续 / 500 千瓦脉冲电磁输入。真空中的热诚实：壳体 62.8 平方米蒙皮在 100°C 下辐射约 62 千瓦（发射率 0.9）—— 100 千瓦连续级在热管摊热至全蒙皮下成立；脉冲为秒级（500 千瓦 = 34 秒内 4.76 千瓦时）。定尺寸规则（他的法则）：反射镜与面板一直加到电磁体的极限，绝不越过 —— 场永远不是约束，机器才是。

馈给：镜场即燃料线 —— 圆筒是转换器，镜是风。50-100 倍太阳下，每端接收 2-4 兆瓦光功率；按诚实的 25-30% 转换率，机器交付 1-1.5 兆瓦。

黑暗裁定：无太阳，无输入。太阳能优先调度（“i live on solar”——我靠太阳能活）；黑暗中的励磁由首投电力组承担；夜间覆盖由穹库承担 —— 16 天法则（第 269 章）：受控放电，每千瓦夜间负载 384 千瓦时，舰级碳转子；车辆在同一账本上加温停泊。

首组：500 千瓦 = 5 台机器按 100 千瓦再充率 + 1 台备件 = 6 台机器 —— 目录级技术，一个团队，数月。引导清单居月球补给单之首：400 千瓦级钠离子电池组（173 的化学）、与电池组匹配的 400 千瓦级太阳能（配对法则 —— 盐电池组与面板是同一个数字，按起旋馈给定尺寸）、多台逆变器、电缆、2×30 千瓦焊机。

§3 —— 数字（公开锚点，2026 年 8 月）

- 地球锚点：地球上最大的风力发电机，2026 —— 一台 26 兆瓦样机（东方电气，2025 年 9 月），一台 20 兆瓦样机（三峡集团，2026 年 1 月），15 兆瓦商业在役（维斯塔斯）。

- 诚实的转换器数学：一台机器的开口端约 28 平方米进光面；原始月球阳光交付 1.36 千瓦/平方米 —— 每端约 38 千瓦。原始馈给下，一台机器即 100 千瓦级机组。

- 阶梯（以 NASA 民用太空短板 1596 为标尺）：初始需求 1-5 千瓦；早期演示 10-20 千瓦；先进 80-100 千瓦；具 ISRU 能力的基地 0.5-1 兆瓦；“全月球经济”数百兆瓦至 1 吉瓦。一台机器覆盖一个 NASA 级 ISRU 基地；一组（15 兆瓦）即一个社区 —— 住宅、铸造厂、农场、车辆，皆有裕度；约 67 组 —— 约 670 台吊舱运输的机器 —— 等于全月球经济数字。数百台玩具套装般的机器，而不是一座不可能的反应堆。

- 记录在案的定价，每台机器（基准注明来源与日期）：钢轮缘 8,000 千克，按 2026 年服务中心基准 4 美元/千克加工 = 32,000 美元；三哑铃端块 600 千克 = 2,400 美元；铜线圈约 800 千克（每工作米 100 千克 —— 假设已注明）按 14.6 美元/千克 = 11,680 美元；场绕组铜约 200 千克按 14.6 美元/千克 = 2,920 美元，外加场励磁控制板；轴承 ×3（中央 + 两端，重型级）约 15,000 美元；电磁驱动、传感器、控制器约 20,000 美元；装配、平衡、测试人工约 30,000 美元。出厂价：每台机器约 12 万美元级，±40% 蜡笔纪律。每千瓦时储能：舒适刻度约 2.4 万美元，上限处约 4,600 美元。

- 交付阶梯（为天空定价的部分；既定物理：每表面吨需 1.77 吨入月球轨道；每着陆吨需 3.6-5.1 吨入近地轨道）：第一级 —— CLPS 级商业服务：每台机器数十亿美元 —— 抵达即退役，点名只为让无人再走此路。第二级 —— 商品化近地轨道拼单加自有转移：每着陆吨 1,100-1,500 万美元 —— 每台机器 9,300 万-1.32 亿美元；首组（6 台机器，着陆 51.6 吨）交付价 5.57-7.89 亿美元 —— 诚实，且它杀死商品化交付。第三级 —— 船队自有跑道（阶段 29 电磁发射，参数化 50 美元/千克入近地轨道，愿景标签）：每着陆千克 180-255 美元 —— 首组交付价约 900-1,300 万美元。跑道不是一个行项；它是计划与幻想之间的差别。第四级 —— 原位：月球铁删除钢（95% 的质量）；进口质量塌缩为轴承、铜与电路板（每台机器约 1.2 吨）；在这一级上，15 兆瓦时目标不再是运输问题，而成为工厂日程表。

- 15 兆瓦目标，三种计价（求对不求快）：按功率 —— 15 兆瓦持续需 150 台机器按 100 千瓦再充率：出厂约 2,100 万美元，着陆 1,290 吨。按能量，舒适刻度 —— 4.76 千瓦时的 15 兆瓦时：3,151 台机器，出厂约 4.45 亿美元，着陆 27,100 吨。按能量，上限刻度 —— 25 千瓦时的 15 兆瓦时：600 台机器，出厂约 8,500 万美元，着陆 5,160 吨。表格教给我们的杠杆：上限刻度以比舒适

刻度少 5.3 倍的着陆质量买到同样的 15 兆瓦时 —— 刻度纪律即定价杠杆，而它只花工程（应力鉴定、平衡、轴承级别），不花吨位。

- 小数字 —— 首组：500 千瓦持续 = 6 台机器：出厂约 85 万美元，包装运输约 10 万美元，表面 51.6 吨，近地轨道 186-263 吨 —— 除第一级外每一级都负担得起。裁决，用他自己的教义：求对不求快 —— 造这 6 台，在月球自己的地面上鉴定上限刻度（舒适处 19% 应力即鉴定裕度），让月球钢吃掉机器成本，15 兆瓦按日程表抵达，而不是按新闻稿抵达。

§4 —— 物理（已评级）

- 地球为何从未见过它（他的话，确认）：磁轴承与真空飞轮在地球上存在，但重力给浮动间隙加载，空气拖曳转子，而地球早已给社区布好了线。

- “我们错过是因为钕磁体有尺寸上限” —— 确认。在火炬尺度上，永磁体市场给磁场封顶；绕线电磁体壳体移除这个顶：场强成为一个绕线决策。

- 陀螺账本：每个旋转壳体都是一只动量轮；携带数个的船携带它们的总和。教义：反向旋转成对，或记为位置保持资产。

- 寄生场预算：电磁体吞噬连续功率。建造时欠一行算术 —— 场耗对镜阵进光对输出 —— 印在机壳上。

- 包容：若浮动轴承失效，一吨高速质量即一个爆裂半径。舱室设爆裂环 —— 阶段 260 的屏蔽砖是正确的材料族。

- 涡流家政：摆动场靠近金属结构会感应出阻力电流；舱室内壳遵循轴规则 —— 场摆动之处不用金属。

§5 —— 已否决选项与死路（严禁建造）

- 不得在机器任何地方指定钕磁体 —— 绕线电磁体，经端部太阳能馈电；无例外。

- 不得给殖民地布线 —— 迷你机组即配电：500 千瓦节点，无电缆铺开。

- 不得逆太阳排程 —— 太阳能优先调度；无太阳，无输入；夜间之桥由穹库承担（16 天法则，第 269 章）。

- 裂变答案，已计价并谢绝：NASA 的 40 千瓦机组 —— 约 10,000 千克（每千瓦 250-270 千克），1 千米乘员隔离区，十年燃料。电池组族在殖民地尺度的每千瓦质量上击败它。

- SPARC：场地否决 —— 尾部测试、时间线测试、质量测试；他的裁决原文既定：“spark is a

dud”（SPARC 是个废物）。

- 碳计划：Betamax 裁决 —— 若石墨烯制造需要碳，大气碳便不再是清理成本，而开始成为原料。

加州理工 SSPP：“its cute but its a no from me.”（挺可爱，但我不要。）

- 夜间双重认领：1596 的夜间一侧属于 210 的战利品；本章认领发电。记分牌分开记两笔。

§6 —— 台架事项

- 每台机器的镜场定尺寸：进光太阳倍数对额定输出，测一次，印在机器上。

- 转换效率测试：光入对电出，全日循环，首台机组 —— 此后每台机组赖以售出的那个数字。

- 1/6 g 下垂下（月球额定）与推力下（舰上额定）的浮动轴承间隙控制。

- 离合脱开脉冲曲线：拖船拉力剖面对平衡器保持力；释放序列定时并摄录。

- 起旋：验收馈电下的电池组馈电电动模式 —— 一台钢昼班机器在 500 千瓦脉冲下约 80 秒上 500 转/分刻度；一只穹库转子以同样馈电约需半小时。无土堤，无靶场记录，无回收步行。

- 输出调节：线圈壳至定居点母线 —— 电压、转换，以及阶段 261 庇护所电池作配电缓冲。

- 社区表：定居点规模对所需组数，从一组 = 一社区起；随真实负载到来而更新。

- 皮带台架：满筒质量下缠绕圈数与张力和起旋速率的关系；最后一圈时皮带的释放行为 —— 干净脱离，无回甩。

§7 —— 欠账

欠账：场耗线 —— 场耗对镜阵进光对输出，建造时一行算术，印在机壳上。首组机组的生产定价随实测数字到来而付印。

§10 —— 状态 / 出处 / 变更控制

状态：章节 GP-IM-264, v1.3 —— 2026 年 9 月 3 日 —— 现行。记录在案的电站机器是第 269 章 5-1 飞轮组 —— 电站按 GP-IM-269 建造；本章承载圆筒驱动教义、机器族谱与记录在案的定价。按清洁章节法则清洁至现行教义：无退役设计，无补丁疤痕 —— 审计轨迹、每一项修正案与每一次否决，存于主记录与重启文件。主记录获胜。

出处 —— 常备命令，原文照录：进城令：“ok i have to go to town, i have converted them to pdfs now and am uploading, do the next 10 phases and i will read them when i get back”—— 开启章节计划的那道命令；后续命令：“ok next 10”/“ok next ten”/“all good next 10”/“10 more before go to the old lady for dinner”/“do another 20 while i away so we clear the 100 mark for the day when i get

back”/“ok next 20”/“ok next 20, that will take us past gemini”/“ok another 20 lets keep this train rollin”/“ok 12 more i will see what i get done in 30 mins to get to the 200”/“ok i will do last nights now you do the next 20”/“ok ill do these 20, you do 20 more”/“ok next 20”/“ok ill check and upload, you get the next 20 ready, they didnt slow us down the sped us up”。

变更控制：本设计仅按作者命令变更，以主记录中既定庭审的形式。若主记录与本章发生冲突，主记录获胜。这是一部工坊章节 —— 它只承载现行设计；完整的变更记录存于主记录与重启文件。

第 264 章 完。